Matriz de trazabilidad · SIGEL (Equipo 02)

Relaciona cada requerimiento funcional de la propuesta (`docs/propuesta.pdf`, sección 7) con el archivo donde se implementa y con la prueba que lo verifica. Los casos P-01 a P-17 están en `docs/plan_pruebas.md`.

RF	Requerimiento	Archivo o clase	Prueba	Estado
RF-01	Registrar estudiantes	`registro.php`, `procesar_registro.php`, `clases/Usuario.php`	P-01, P-04, P-06, P-07, P-08	Parcial: valida y confirma el registro, pero no guarda la cuenta. `Usuario.php` existe, pero la página todavía no la usa.
RF-02	Iniciar sesión con correo, contraseña y rol	`login.php`, `procesar_login.php`	P-15, P-16	Parcial: solo verifica el usuario de ejemplo con `password_verify()`.
RF-03	Recuperar la contraseña con código de 6 dígitos	`recuperar.php`	Sin prueba	No implementado: la pantalla es una maqueta y no envía correos.
RF-04	Crear préstamo	`principal_formulario.php`, `procesar_principal.php`	P-09, P-10, P-11, P-12	Implementado con cambios: se quitaron el campo de laboratorio y la hora de retiro. El lugar de retiro sale del equipo.
RF-05	Validar código de inventario (3 letras, guion, 5 números)	`procesar_principal.php`, `procesar_secundaria.php`	P-09, P-13	Implementado.
RF-06	Máximo 3 equipos a la vez; un kit cuenta 1; accesorios no cuentan	`procesar_principal.php`, `config/datos_demo.php`	P-17	Parcial: el conteo se hace por correo. La prueba verifica que se acepta un tercer equipo con 2 activos.
RF-07	Máximo 3 días por préstamo; el vencido bloquea nuevas solicitudes	`procesar_principal.php`	P-10, P-12	Implementado.
RF-08	El administrador configura el máximo de equipos y de días	`panel.php`	Sin prueba	No implementado: el formulario de parámetros no guarda los valores.
RF-09	Listado con búsqueda por estudiante o código y filtros por estado y fecha	`principal_listado.php`	P-05, P-14	Implementado.
RF-10	Ver el detalle de un préstamo y modificarlo o eliminarlo	`principal_detalle.php`	Sin prueba	Parcial: el detalle es una maqueta. Modificar y eliminar no hacen cambios reales.
RF-11	Registrar la devolución con fecha, hora y estado del equipo	`principal_detalle.php`	Sin prueba	Parcial: el formulario existe, pero no guarda la devolución.
RF-12	Registrar y listar equipos con código, nombre, marca, serie, categoría, fecha, foto y manual	`secundaria_formulario.php`, `procesar_secundaria.php`	P-13	Parcial: no se procesan la foto ni el manual.
RF-13	Marcar como Vencido todo préstamo cuya devolución ya pasó	`principal_listado.php`, `config/datos_demo.php`	Sin prueba	Parcial: el estado viene de los datos y no se calcula con la fecha actual.
RF-14	Perfil con préstamos activos y cuántos equipos más puede pedir	`perfil.php`	Sin prueba	Parcial: el perfil es una maqueta con datos fijos.

Notas

- **Sin prueba:** RF-03, RF-08, RF-10, RF-11, RF-13 y RF-14. Dependen de guardar datos o de cambios que no se hacen en este hito, por eso no se prueban aquí.
- **Límite de 3 equipos (RF-06):** la prueba P-17 verifica que se acepta el tercer equipo. El rechazo cuando ya hay 3 activos no se puede probar sin guardar préstamos.
- **Cambio en RF-04:** se quitaron el laboratorio y la hora de retiro. El lugar de retiro es el mismo para todos los equipos de la demostración.